

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel

Le mercredi 13 juillet 2022 de 13h45 à 15h45

Pas de document, ni d'appareil électronique

1. a) Appliquer sans simplification la méthode de Thompson à l'expression

$$e_1 = (a + (bb^*)a)^*$$

afin d'obtenir un automate reconnaissant le langage défini par e_1 .

- b) Donner un automate à 2 états et sans ε -transition reconnaissant le langage défini par e_1 .

2. Soit L_2 le langage des mots sur $\{a, b\}$ ayant deux a consécutifs.

- a) Donner une expression régulière e_2 définissant L_2 .

- b) Donner un automate déterministe $\mathcal{A}_2$ reconnaissant L_2 .

- c) Dédire de $\mathcal{A}_2$ une expression régulière équivalente à e_2 .

- d) Donner un automate déterministe reconnaissant le complémentaire

$$\overline{L_2} = \{a, b\}^* - L_2 \text{ de } L_2.$$

- e) En déduire une expression régulière, la plus simple possible, définissant $\overline{L_2}$.

3. Soit le langage

$$L_3 = \{ u \in \{a, b\}^* \mid |u|_a = |u|_b \}.$$

- a) Donner l'automate des résidus de L_3 .

- b) Qu'en déduisez-vous ?

Tournez la feuille S.V.P.

4. Répondre par vrai ou faux, puis justifier votre réponse.

- a) Toute expression régulière est un mot.
- b) L'ensemble des expressions régulières forment un langage régulier.
- c) Un automate le plus simple pour reconnaître le langage vide est un automate à un seul état, sans boucle et qui ne soit ni initial et ni final.
- d) Le produit de deux automates déterministes est un automate déterministe.
- e) Le résultat de Kleene est l'équivalence entre les langages réguliers et les langages définis par les expressions régulières.
- f) Deux langages sont réguliers si leur union et leur intersection sont des langages réguliers.
- g) Un langage est régulier si et seulement si il n'a qu'un nombre fini de résidus.